iCAN 大学生创新创业大赛

组委会发〔2026〕16 号

关于举办 2026 年 iCAN 大学生创新创业大赛“小豚杯”智能驾驶挑战赛通知

iCAN 大学生创新创业大赛（原中国 MEMS 传感器应用大赛，以下简称“iCAN 大赛”）始于 2007 年，是鼓励原创精神，培养创新思维，提升实践能力的大学生综合性创新赛事。2010 年，iCAN 大赛入选《教育部、财政部关于批准 2010 年度大学生竞赛资助项目的通知》（教高函〔2010〕13 号）大学生竞赛资助项目第 2 项，2023 年入选中国高等教育学会发布的《全国普通高校大学生竞赛分析报告》竞赛目录第 54 项。

为积极响应国家智能汽车产业发展战略，紧跟人工智能技术发展趋势，普及智能驾驶前沿技术与专业知识，提升大学生科技创新实践与工程应用能力，现决定举办 2026 年 iCAN 大学生创新创业大赛“小豚杯”智能驾驶挑战赛，以赛促学、以赛促练，培育智能汽车领域新时代创新人才。

一、组织机构

（一）主办单位：iCAN 大学生创新创业大赛组织委员会

（二）承办单位：艾瞰未来（北京）科技有限公司

（三）挑战赛承办单位：北京小豚科技有限公司

二、参赛对象

大赛设高教组（本科生、研究生）和职教组，必须以团队形式参赛，每支团队 2—3 名成员，每人仅限报名一支团队，每个团队指导老师数量不超过 2 人。

三、赛题任务

该比赛围绕智能驾驶技术领域，引导学生从视觉或激光雷达方案中选择合适的方案，最终完成无人车的智能驾驶任务。该比赛主要涵盖智能控制技术、机器视觉技术、电子电路技术、机器人操作系统 ROS 应用、自动驾驶系统应用及激光雷达等新型传感器应用、SLAM、路径规划、自主导航等技术研究，模拟智能驾驶场景。参赛者需独立设计并实施视觉导航、路径规划、运动控制等全流程，以实现智能驾驶，助推智能驾驶关键技术发展。

赛题要求详见附件《比赛规则》。

四、具体要求

参赛项目均须在大赛官网（www.g-ican.com）提交报名材料（含选手身份信息、项目计划书等相关资料），关注大赛官方公众号（iCAN 大赛）及时获取大赛通知及赛事资讯。

带队老师务必加入智能驾驶挑战赛 QQ 群：（群号：1098209843），参赛团队队长务必加入智能驾驶挑战赛 QQ 群：（群号：854123285），方便了解大赛相关动态。

五、提交内容

参赛团队须按竞赛阶段分别提交相应材料，具体要求如下：

（一）技术报告

省赛/区域赛阶段和全国赛阶段均须提交技术报告，技术报告内容应包含方案概述、问题描述、方案实现、测试分析及作品总结五个部分。报告旨在总结备赛调试过程中完成赛道任务的技术实现路线、创新点及局部优化思路，以提升团队整体技术实力。技术报告模板详见附件，技术报告须提交PDF格式文件，文件大小不得超过50MB。

（二）比赛任务视频

省赛/区域赛阶段须提交比赛任务视频，参赛队员通过腾讯会议录制从起点至终点的完整比赛过程，采用三机位分别拍摄，共提交3个视频；具体录制细节进群领取（QQ群号：854123285），禁止使用遥控器控制，视频格式为MP4，单个视频大小不超过50M。

六、赛程安排

（一）参赛报名

所有参赛团队统一通过大赛官网（www.g-ican.com）报名，报名截止日期为2026年9月30日。

（二）训练营（5月—8月）

针对参赛报名团队定期组织线上学习，具体时间在QQ交流群另行通知。

（三）校内赛（9月—10月）

各参赛高校可根据本校报名团队数量自主决定是否举

办校内赛：若报名团队不超过30支，可自主选择是否举办校内赛；若报名团队超过30支，则必须举办校内赛进行遴选。每所院校最终晋级省赛（区域赛）的团队总数不超过30支。为保证参赛项目质量，建议各高校指导老师对参赛团队组织遴选，则优推荐项目参加省赛/区域赛。

（四）省赛/区域赛（9—10月份）

本赛程统一采用线上评审形式，评审专家依据各参赛团队提交的完整项目资料进行综合打分、择优评选，筛选优质项目晋级全国总决赛。

（五）全国总决赛（11—12月份）

全国初赛为线上比赛，评选出三等奖，其余团队参加现场总决赛，评选出一、二等奖。

七、奖项设置

大赛不同组别独立评审奖项；

（一）省赛/区域赛设一、二、三等奖，以参赛团队实际数量为基数，设一等奖不超过10%，二等奖不超过20%，三等奖不超过30%；为获得一等奖团队的指导老师颁发优秀指导老师奖。

（二）全国总决赛设一、二、三等奖，以参赛团队实际数量为基数，其中一等奖不超过20%，二等奖不超过30%，三等奖不超过50%；全国初赛评出全国三等奖，其余团队获邀进入全国总决赛，评选出全国一、二等奖。

（三）为全国总决赛一等奖获奖团队指导老师颁发“优秀指导教师奖”，为组织竞赛过程中做出突出贡献的单位颁发“优秀组织单位奖”。

八、评审规则

（一）省赛（区域赛）评审规则

省赛（区域赛）采用线上的形式进行智能驾驶设计实操，根据完赛时间、罚时时间进行评审，评分采用百分制。省赛（区域赛）成绩=视频比赛成绩×80%+技术报告成绩×20%。

总体成绩按100分制计分，由高到低进行排名。

（二）全国总决赛评审规则

全国总决赛分为全国初评和线下总决赛进行。全国初评为线上评审，具体评审规则同省赛（区域赛）；其余团队进入线下总决赛成绩由现场比赛成绩决定。

九、赛事支持

（一）硬件支持

挑战赛承办单位提供大赛所需要的比赛器材和赛道道具，参赛队不需要参与硬件制作，只需要基于硬件进行软件和算法开发。

（二）技术资源及参考材料

挑战赛承办单位会定期组织技术学习，并提供相应的课程学习资料，方便参赛团队更好的学习备赛。

十、联系方式

（一）智能驾驶挑战赛工作组

联 系 人：庄老师

联系电话：15210320868（微信同号）

电子邮箱：smartcarx@163.com

指导教师 QQ 交流群：1098209843

参赛学生 QQ 交流群：854123285（仅队长进群）

（二）iCAN 大赛全国组委会秘书处

联 系 人：唐老师

联系电话：18500654307

电子邮箱：contest@g-ican.com

地　　址：北京市海淀区颐和园路 5 号北京大学

邮　　编：100871

iCAN 大赛官方公众号

iCAN 大学生创新创业大赛组织委员会

2026 年 4 月 24 日

附件：

比赛规则

一、项目设置背景

在智能驾驶领域，是用雷达还是视觉来实现智能驾驶，产业界争论已久，国外特斯拉使用的是视觉方案，国产新能源汽车在新车型中越来越多的融入了激光雷达的方案。该赛项从这个方向切入，引导学生从视觉或激光雷达方案中选择合适的方案，完成无人车的智能驾驶任务。

该比赛主要围绕智能驾驶技术领域，开展智能控制技术、机器视觉技术、电子电路技术、机器人操作系统 ROS 应用、激光雷达及深度摄像机等新型传感器应用、SLAM、路径规划、自主导航等技术研究。

通过该比赛，学生可提前熟悉产业界主流的智能驾驶技术和应用，提高学生实践动手能力以及处理问题的应变能力。希望达到以赛促教，进一步深化产学融合，拓宽高校人工智能及机器人相关专业的教学内容，提升高校人工智能及机器人科技创新能力和人才培养能力。

二、项目规则

1.参赛（无人车）道具要求

1、参数要求：尺寸不低于 35cm*25cm*25cm。

2、软件要求：ROS2 系统、Opencv 或深度学习框架。

3、传感器要求：支持 8m 以上激光雷达、720P 摄像头。

4、主处理器要求：Muse Pi、香橙派、Intel i7 或 2K0300 处理器。

5、辅助道具：PP 中空挡板、锥桶、打印赛道、红绿灯等。

本赛项推荐相应参赛平台，建议参赛团队联系智能驾驶挑战赛工作组庄老师咨询设备租赁或采购事宜。若参赛队使用自制设备或类似性能的比赛设备，可以向赛项负责人报备申请参赛，经确认批准后，方可参赛，未经批准参赛无效；仅限参与省赛，参与国赛的无人车性能要求须与以上无人车参数要求保持一致。

三、比赛场景综述

任务一（雷达避障）：

雷达避障任务要求无人车实现 SLAM 定位、地图构建、全局与局部路径规划、自主循迹导航、人行道识别、交通红绿灯识别等核心功能。

任务一赛道长约 15.4m、宽约 3.9m，赛道由不透明材质的挡板围挡起来的封闭区域构成，赛道高度为 50cm。红绿灯位于图中 2—5 环形区域的随机一个位置，人行道位于折线区域的随机一个位置，避障区包含两个锥桶，位置尺寸具体如下图所示：

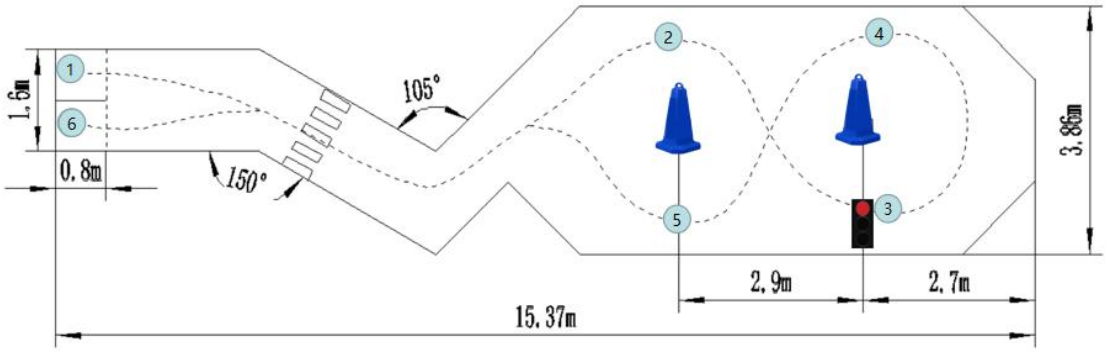


图 1-雷达避障任务赛道尺寸图



图 2-红绿灯标志



图 3-锥桶（比赛中锥桶颜色随机）

人行道由 10.5cm*29.7cm 的矩形白纸组成，矩形白纸可通过将 A4 纸竖折拆分获得,每张白纸之间的空隙为 10.5cm，中间的白纸位于赛道中心线上。

任务二（视觉导航）：

视觉导航任务要求无人车基于深度学习技术，实现车道线视觉导航、语音交互播报、人行道检测、红绿灯识别以及障碍物避障等功能。

赛道采用统一标准的喷绘赛道平铺在地面上，赛道包含避障区、斑马线、十字路口与弯道。避障区的出入口随机放置两个挡板，线上赛挡板的位置与距离赛前一个月通知;线下赛挡板摆放位置不一定与线上赛保持一致，线下赛挡板的位置以现场搭建的场地为准。赛道相关物料获取方式将在赛事 QQ 交流群另行通知，赛道示意图如下图所示：

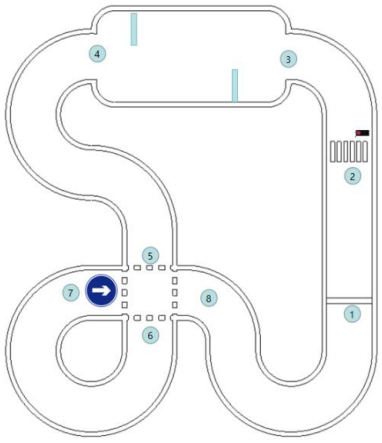


图 4-视觉导航任务赛道示意图

任务三（灵动越障）：

灵动越障任务要求机器人连续完成两圈行驶任务；本任务主要依托计算机视觉技术，实现车道线视觉导航、上下台阶、人行道检测、环岛行驶及曲线行驶等功能。

赛道采用统一标准的喷绘赛道平铺在地面上，赛道相关物料获取方式将在赛事 QQ 交流群另行通知；赛道包含起点、越障区、环岛区域、曲线行驶区域以及人行横道；起点线位于标记点 1 位置，越障区将放置一级台阶台阶高度为 5—10cm（图上灰色示意框位置），台阶的高度赛前一个月通知，机器人经过环岛时需要按照逆时针的方向绕行环岛；斑马线为黑白相间的线段；为考察学生的应变能力，线下赛摆放台阶的高度与线上赛不一致，线下赛以现场搭建的场地为准。人行横道位于标记点 8 位置。赛道示意图如下图所示：

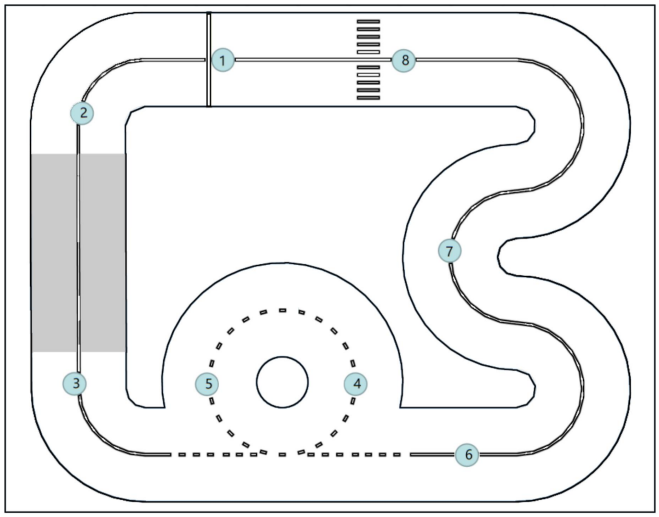


图 5-灵动越障任务赛道示意图

四、任务规则与得分标准

最终成绩由现场比赛成绩和技术报告成绩构成，现场比赛成绩占比 80%，技术报告成绩占比 20%；现场比赛包含任务一、任务二和任务三三种比赛任务，参赛队员可任选其一进行比赛；三种比赛任务分开进行评定，若参赛队三个任务均参加，则都会进行评审。

任务一（雷达避障任务）：

比赛时，无人车根据构建好的地图，避开障碍物，自主导航，从赛道标记点 1 处出发，依次经过标记点 2、3、4、5，最终返回标记点 6，记录比赛完成时间，根据完成时间计算比赛成绩，完成时间越短，成绩越好。以下为时间加罚具体标准：

1）无人车碰触到锥桶，比赛时间加 5s；

2）无人车碰触到赛道围栏，比赛时间加 5s；

3）无人车遇到人行道，需要停止 3s 再继续前行，若无人车在人行道前停留时间少于 3s 则加罚 10s；若压人行道或超过人行道停车，加罚 20s;若未进行人行道停车，则加罚 30s；

4）红绿灯前 1m 处设有感应线，感应线与红绿灯中间区域为停车区域；无人车经过感应线触发红灯倒计时，红灯倒计时持续时间 3—10s 不固定，倒计时结束后绿灯亮起；倒计时期间无人车需在红灯前停车，直至绿灯亮起后再继续前进；若绿灯未亮起就通行，则加罚 30s；若停车时无人车任一车轮未在停车区域内，加罚 20s；若未停车，则加罚 50s；

5）无人车发车后，除红绿灯及斑马线外，在任意位置停止运行超过 10s，即判定本次任务失败；

6）环形区域内可允许参赛队员对导航目标点进行修改，若环形区域内未进行任何操作，自主在环形区域绕行一圈后返回终点，比赛时间减 3s 作为奖励；

7）发车后，不得对赛道及无人车进行人为干预，若发生人为干预，每次加罚 100s，人为干预包含但不限于以下情况：

① 对赛道干预：挪动锥桶位置、挪动挡板位置、挪动红绿灯位置等任意改变赛道标准的行为，均视为人为干预。

② 对无人车干预：在比赛发车后进行手动遥控、切换程序、设定点位、触碰无人车、站在车前干预运行轨迹等行为，均视为人为干预。

8）比赛结束需要停在标记点 6 的位置，若停车后四个轮子没有全部位于停车区域内且未撞挡板，加罚 5s；若停车时撞击挡板，加罚 10s。

注意：

1）红绿灯位于 2—5 环形区域的随机一个位置，具体位置赛前不提供，比赛当天随机摆放；

2）人行道位于折现区域的随机一个位置，具体位置赛前

不提供，比赛当天随机摆放；

3）比赛使用的设备，必须使用的是 ROS2 系统，不得再使用 ROS1 系统。

任务二（视觉导航任务）：

比赛时，无人车根据构建训练好的模型自主导航，从赛道标记点 1 处出发，沿标记点 1-3-5-6-7-8 绕行。赛道中无人车在标记点 2 的位置会遇到人行道，根据示无人车需在人行道前停 3s 再继续前行,**无人车在停车过程需要语音播报或文本显示“人行道前停车礼让行人”相关内容，播报或显示的内容需便于裁判员获取；无人车在标记点 3-4 之间会随机放置 1—2 个挡板，**无人车需避开挡板。绕行 2 圈后，记录比赛完成时间，根据完成时间计算比赛成绩，完成时间越短，成绩越好。以下为时间加罚具体标准：

1）人行道处设有红绿灯，无人车识别到人行道或识别到红灯标志时，需要在人行道前停车 3s 后再继续行驶；无人车在人行道前停留时间少于 3s，则加罚 10s；若压人行道或超过人行道停车，加罚 20s；若未进行人行道停车，加罚 30s；

2）无人车在人行道停车过程中，需要语音播报或文本显示“人行道前停车礼让行人”相关内容，播报或显示的内容需便于裁判员获取，若未播报，加罚 10s；

3）无人车在 3-4 之间每撞击挡板一次，加罚 10s；

4）无人车有一个车轮压到边界线或越出边界线外，加罚 5s，若持续压线或车轮越界超过 5s，则视为比赛失败；

5）无人车越过边线冲出赛道（四个车轮都在赛道外）或者中途运行停止，计比赛失败；

6）发车后，不得对赛道及无人车进行人为干预，若发生人为干预，每次加罚 100s，人为干预包含但不限于以下情况：

① 对赛道干预：挪动锥桶位置、挪动挡板位置、挪动红绿灯位置等任意改变赛道标准的行为，均视为人为干预。

② 对无人车干预：在比赛发车后进行手动遥控、切换程序、设定点位、触碰无人车、站在车前干预运行轨迹等行为，均视为人为干预。

任务三（灵动越障任务）

比赛时，机器人根据赛道指示通过视觉进行自主导航，从赛道标记点 1 处出发，沿标记点 1-2-3-4-5-6-7-8 绕行。在 2-3 之间放置了台阶，赛道中机器人在标记点 8 处会遇到人行道，机器人需在人行道前停 3s 再继续前行。绕行 2 圈再次经过起点线后，以轮子压过起点线为标志记录比赛完成时间，根据完成时间计算比赛成绩，完成时间越短，成绩越好。以下为时间加罚具体标准：

1）机器人在 2-3 处需要越过台阶，若未成功通过台阶，则视为比赛失败；

2）机器人经过环岛时，若忽略环岛直接前进，则加罚 50s；

3）机器人识别到人行道时，需要在人行道前停车 3s 后再继续行驶；机器人在人行道前停留时间少于 3s，则加罚 10s；若压人行道或超过人行道停车，加罚 20s；若未停车进行人行道识别，则罚时 30s；

4）机器人有一个轮子压到边界线或越出边界线外，每

次加罚 5s，若单次持续压线或车轮越界超过 5s，则视为比赛失败；

5）机器人越过边线冲出赛道（两个轮子都在赛道外）或者中途运行停止超过 10s，视为比赛失败；

6）发车后，不得对赛道及机器人进行人为干预，若发生人为干预，每次加罚 100s，人为干预包含但不限于以下情况：

① 对赛道干预：挪动台阶位置等任意改变赛道标准的行为，均视为人为干预。

② 对机器人干预：在比赛发车后进行手动遥控、切换程序、设定点位、触碰机器人、站在机器人前干预运行轨迹等行为，均视为人为干预。

技术报告:

技术报告书写需要遵守一定的格式，下面是参考模板下载地址：

链接：https://pan.baidu.com/s/1Rb85eoz8MnyFgIWBthQpuQ?pwd=NANC

提取码：NANC

五、比赛流程

（1）赛前准备

带队老师务必要加入大赛 QQ 群：1098209843；参赛同学队长请务必加入大赛 QQ 群 854123285；比赛相关细节以及规则里可能遗漏或者没有提到的部分，后续会再 QQ 群里进行公示。比赛前一个月，大赛统一提供竞赛地图具体细节。

（2）比赛过程

比赛当天，参赛队员将整理好的技术报告及源文件以压缩包的形式提交至 smartcarX@163.com 邮箱，每队只限提交一次，提交作品的邮件需要统一主题名称。

格式为：参赛组别名称 + 学校名称 +团队编号；

例如：智能驾驶挑战赛任务二_北京理工学校__团队编号。

附件为一个**压缩文件夹**，文件夹内包含技术报告和源文件链接，具体如下：

|——智能驾驶挑战赛任务二_***学校_团队编号-****（文件夹名称同邮件主题名称）

|——智能驾驶挑战赛任务二_***学校_团队编号-****_技术报告.pdf

|——智能驾驶挑战赛任务二_***学校_团队编号-****_源程序文件.doc

（3）比赛结束

比赛结束后，根据比赛成绩及技术报告成绩进行汇总整理并公布比赛成绩。